



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Estabilidad del Buque	Clave de Asignatura: EST748
Semestre: Séptimo	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-práctica
Créditos: 5.12	Requisito: Náutica, OMI/STCW	Instalaciones: A, O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	54	18	10	82

OBJETIVO GENERAL

Conocer la forma de calcular la estabilidad, utilizando el procedimiento adecuado, para garantizar la seguridad del buque.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. El buque y sus dimensiones 1.1. Definición de Teoría del Buque. 1.2. Principio de Arquímedes. 1.3. Perpendiculares. 1.4. Eslora entre perpendiculares y de trazado. 1.5. Manga de trazado. 1.6. Puntal de trazado. 1.7. Tipos de desplazamiento y Peso Muerto.	Conocer las dimensiones del buque aplicables en la estabilidad, mediante el análisis del plano, para su aplicación en el cálculo de atributos de la carena y estabilidad del buque.
2	2. Planos y coeficientes de formas del buque 2.1. Líneas y planos de referencia. 2.2. Líneas y planos de agua. 2.3. Cuaderna de trazado y secciones transversales. 2.4. Verticales. 2.5. Diagonales. 2.6. Interpretación del plano de formas. 2.7. Coeficientes de formas del buque.	Interpretar las formas de la carena, mediante el análisis del plano de formas, para ubicar puntos en el buque y calcular los atributos y coeficientes de formas de la carena.
3	3. Áreas y volúmenes 3.1. Regla de trapecios. 3.2. Regla de Simpson. 3.3. Cálculo de atributos de la carena. 3.4. Curvas y tablas hidrostáticas. 3.5. Uso de las curvas y tablas hidrostáticas.	Conocer la forma de calcular áreas y volúmenes, utilizando métodos aproximados de integración, para determinar los atributos de la carena y la estabilidad del buque.



4	4. Estabilidad estática transversal inicial 4.1. Definición. 4.2. Centro de gravedad y centro de carena. 4.3. Etacentro transversal. 4.4. Condiciones básicas de equilibrio del buque. 4.5. Brazo y momento adrizante. 4.6. Estado de equilibrio del buque. 4.7. Cálculo de KG. 4.8. Cálculo de GM. 4.9. Efectos de superficie libre de la estabilidad. 4.10. Cálculo del GM corregido por efecto de superficie libre. 4.11. Cálculo de la estabilidad transversal inicial.	Conocer la forma para calcular la estabilidad estática transversal, analizando la distribución vertical de pesos en el buque, para garantizar una buena estabilidad y navegación segura.
5	5. Estabilidad estática transversal a grandes ángulos de escora 5.1. Curvas cruzadas de estabilidad y curvas KN. 5.2. Curvas de estabilidad estática. 5.3. Efecto de superficie libre. 5.4. Cálculo de la estabilidad estática transversal a grandes ángulos de escora.	Conocer la forma de calcular la estabilidad estática transversal a grandes ángulos de escora, mediante el uso de las curvas cruzadas o curvas KN, para garantizar una buena estabilidad y navegación segura.
6	6. Estabilidad dinámica 6.1. Análisis de la estabilidad dinámica. 6.2. Cálculo de la estabilidad dinámica.	Conocer los cálculos para la estabilidad dinámica del buque, utilizando la curva de estabilidad estática, para garantizar una buena estabilidad y navegación segura.
7	7. Asiento 7.1. Definición. 7.2. Centro de flotación. 7.3. Cálculo de XG. 7.4. Cálculo del asiento. 7.5. Cálculo de calados.	Conocer la forma para calcular el asiento del buque, mediante el análisis de la distribución longitudinal de pesos, para determinar los calados finales del buque.
8	8. Cálculo de estabilidad en la práctica	Conocer la forma para calcular la estabilidad del buque, analizando la distribución de pesos, para garantizar una navegación segura.
9	9. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.



UNIDAD	Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje
1	- Expone la definición y conceptos del buque, así como el Principio de Arquímedes. - Explica las dimensiones del buque.	- Investiga y expone la relación entre el Principio de Arquímedes y el comportamiento de un buque. - Elabora un plano con las dimensiones del buque.
2	- Explica las líneas y planos de referencia del buque. - Expone las secciones transversales, verticales y diagonales. - Expone los coeficientes de formas del buque.	- Realiza y expone un plano con las líneas y planos de referencia. - Investiga la relación entre las diferentes secciones del buque. - Realiza un plano de formas del buque.
3	- Explica la regla de los Trapecios y Simpson. - Realiza cálculos de los atributos de la carena. - Expone las curvas y tablas hidrostáticas y su uso.	- Calcula áreas y volúmenes. - Elabora curvas y tablas hidrostáticas. - Realiza ejercicios utilizando las curvas y tablas hidrostáticas.
4	- Define los centros de gravedad del buque y la carena, metacentro y brazo adrizante. - Explica el estado de equilibrio del buque. - Expone el efecto de superficie libre en el GM.	- Elabora diagramas indicando cada uno de los conceptos referidos. - Realiza un ejercicio de cálculo de la estabilidad transversal del buque a pequeños ángulos de escora.
5	- Analiza la estabilidad estática transversal del buque estableciendo el procedimiento de elaboración de las Curvas Cruzadas de Estabilidad y Curvas KN. - Establece el procedimiento para el cálculo de la estabilidad transversal del buque a grandes ángulos de escora.	- Realiza ejercicios de aplicación de las curvas de estabilidad estática y curvas KN. - Calcula la estabilidad estática transversal a grandes ángulos de escora del buque.
6	- Analiza el efecto de las fuerzas externas que actúan en el buque estableciendo el concepto de estabilidad dinámica. - Analiza la curva de estabilidad estática para establecer el procedimiento del cálculo de la estabilidad dinámica.	- Elabora diagrama indicando las fuerzas externas transversales que actúan en el buque y su efecto. - Elabora el cálculo de estabilidad dinámica del buque.
7	Analiza la distribución longitudinal de pesos en el buque, estableciendo las formulas para el cálculo del asiento y los calados del buque.	Elabora un cálculo de asiento y calados del buque.
8	Presenta un buque en una condición determinada de carga y supervisa la elaboración del cálculo de estabilidad en todas sus etapas.	Elabora un cálculo de estabilidad completo utilizando correctamente las curvas o tablas involucradas.

9	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.
---	--	--

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA	
Instrumentales: - Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. - Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	Interpersonales: - Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas: - Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	Disciplinares: - Identifica las dimensiones de un buque. - Conoce e identifica los centros de gravedad y metacentro de un buque. - Conoce la forma para realizar cálculos de áreas y volúmenes. - Conoce la forma para realizar cálculos de asiento y calados.

FUENTES DE CONSULTA				
No.	TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL/URL	AÑO
1	Teoría del buque, flotabilidad y estabilidad.	OLIVELLA PUIG, Joan	UPC	2001
2	Teoría del buque, flotabilidad y estabilidad. Problemas.	OLIVELLA PUIG, Joan	UPC	2006
3	Ship stability for master & mates.	DERRET, D. R.	Stanford Maritime	1997





CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Elabora un plano de formas de un buque. • Elabora las curvas hidrostáticas. • Conoce la forma de calcular la estabilidad de un buque a pequeños y grandes ángulos de escora. • Conoce la forma para calcular la estabilidad dinámica del buque. • Conoce los procedimientos para calcular áreas y volúmenes. • Conoce la forma de calcular asiento y calados.	• Examen. • Lista de cotejo. • Rúbrica

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo			

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

